HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Servicio de Urgencias

Tromboembolismo pulmonar agudo (TEP) · Flujograma de Urgencias

Centros de referencia: Hospital Universitari de Vic (HUV) · PERT del Hospital Clínic

Protocolo propio del Hospital de Campdevànol
AHA/ACC 2026 (corr. jul. 2026) · ESC 2019 · ERC 2025
Versión 1.0 · noviembre 2026 · Dr. J. D. Higuera Rueda

Disponible: angio-TC 24 h · **Disponible:** troponina, NT-proBNP y lactato 24 h · **Disponible:** alteplasa en Urgencias · **Disponible:** POCUS si hay urgenciólogo formado

No disponible: ETT reglada · UCI · planta monitorizada · **PERT Clínic:** 932 27 54 00 · busca 380396

1 LLEGADA · PRIMEROS 15 MIN

- Triaje MAT · **monitor**, ECG, PA, FC, FR, SpO_2, consciencia, **relleno capilar** y diuresis. **Peso real y talla** (dosis).
- 2 vías · **troponina hs, NT-proBNP, lactato**, hemograma, creatinina/FG, coagulación, grupo si D–E. Dímero D solo en el estable sin probabilidad alta.
- O_2 para **SpO_2 ≥ 90 %**: Venturi → reservorio → OAF. **Evitar IOT** (riesgo de PCR en la inducción).
- **POCUS** si hay operador (VD, CUS, diagnóstico diferencial del shock): no retrasa angio-TC ni anticoagulación.
- Riesgo hemorrágico: sangrado activo, ictus, cirugía/trauma reciente, anticoagulación previa, embarazo, TIH.

! ¿PCR O SHOCK?

- **PCR con sospecha fundada**: lisis sin imagen · alteplasa **50 mg bolo ± 50 mg a los 30 min** o 0,6–1 mg/kg (máx. 100) · RCP **≥ 60–90 min** (ERC 2025).
- **Shock no trasladable a TC**: POCUS con VD dilatado sin otra causa → tratar como **E**; VD normal → otra causa.
- Trasladable → angio-TC inmediato acompañado. **HNF 80 U/kg** ya.

Llamar PERT + UCI HUV sin retrasar la lisis (ver ⑤ E).

2 PROBABILIDAD CLÍNICA EN EL PACIENTE ESTABLE · UNA SOLA VÍA

Situación	Conducta
Gestalt < 15 %	**PERC 8/8 negativos** → TEP descartado sin dímero D. Si positivo → vía A o B.
Vía A · Wells/Ginebra	Baja/intermedia → **DD ajustado por edad** (edad × 10 si ≥ 50 a). Alta → **angio-TC directo** (HBPM si demora).
Vía B · YEARS	0 ítems: DD **< 1000** descarta · ≥ 1 ítem: DD **< 500** (o edad × 10 si ≥ 50 a, YEARS modificado) · resto → angio-TC.
Embarazo	YEARS adaptado: signos de TVP → eco-Doppler primero; HBPM.

Dímero D en ng/mL **FEU** (si el laboratorio informa en DDU, dividir umbrales entre 2).

3 CONFIRMAR Y ESTRATIFICAR EL VD

- **Angio-TC** con cociente **VD/VI ≥ 1,0** en el informe.
- **POCUS**: VD/VI **> 0,9**, TAPSE **≤ 17 mm**, McConnell, septo en D.
- **TVP proximal en CUS** → anticoagular sin esperar imagen torácica.
- **Subsegmentario aislado**: revisar con Radiología; anticoagular por defecto.
- Shock: descartar taponamiento, **disección** (contraindica lisis), neumotórax.

4 TRATAMIENTO INICIAL · TEP CONFIRMADO O SOSPECHA ALTA CON DEMORA DE IMAGEN

Anticoagulación (peso real): enoxaparina 1 mg/kg/12 h SC por defecto (ClCr 15–30: c/24 h; < 15 → HNF). **HNF** bolo 80 U/kg + 18 U/kg/h si E, D2, reperfusión o procedimiento previstos o FG < 30; TTPa a las 6 h. A–B: ACOD.

Soporte: fluidos **≤ 500 mL** solo sin congestión · **noradrenalina** si PAM < 65 (periférica válida) · dobutamina si bajo gasto con PA conservada · OAF antes que VMNI. IOT solo si imprescindible: vasopresor en marcha, inductor a dosis reducida, Vt 6 mL/kg de **peso ideal**.

Escalas: PESI/sPESI/Hestia (Bova en el anexo del protocolo) + VD (TC/POCUS) + troponina, NT-proBNP y lactato. La categoría se asigna por el **indicador más grave** y se reevalúa si cambia el paciente. Documentar categoría ± R en la historia.

Categorizar antes de decidir destino → evaluación por el PERT en C–E (AHA 2026, clase I, B-NR)

5 CLASIFICAR SEGÚN LA CATEGORÍA AHA/ACC 2026

A–B · Incidental o sintomático de baja gravedad: PESI ≤ 85, sPESI 0, Hestia 0, Bova ≤ 4 · VD y biomarcadores normales

- **ACOD**: apixabán 10 mg/12 h × 7 d → 5 mg/12 h, o rivaroxabán 15 mg/12 h × 21 d → 20 mg/24 h.
- Lisis sistémica: **III, daño**.
- sPESI 0 con VD o troponina alterados → **no alta precoz** (ingreso ⑥).

¿Estable, Hestia 0, apoyo y control en 48 h–7 d?
- SÍ → ALTA ver ⑧
- NO → PLANTA ver ⑥

C · Gravedad elevada (PESI > 85, sPESI ≥ 1, Hestia ≥ 1, Bova > 4) · C1 VD y biomarcadores normales · C2 uno alterado · C3 ambos

- **HBPM** → ACOD a las 24–48 h (C3: tras 2–3 días).
- Evaluación por el **PERT**.
- Lisis sistémica: **III, daño en C1–C2**; IIb (incierta) en C3.
- C3: monitor continuo; troponina/lactato a las 6–12 h.

¿Subcategoría?
- C1–C2 → PLANTA ver ⑥
- C3 → BOX MONITOR + PERT; sin box o empeora → ⑦

D · Pre-fallo cardiopulmonar · D1 hipotensión transitoria (PAS < 90 o caída > 40, < 15 min o responde a fluidos) sin hipoperfusión · D2 + hipoperfusión

- D2: lactato > 2, LRA, diuresis < 0,5 mL/kg/h, alteración mental, PAM < 60 (o PA normal: shock normotenso).
- **HNF** (D1 sin reperfusión prevista: HBPM) · **PERT en ≤ 30 min**.
- Reperfusión **IIb** (lisis C-LD; catéter B-NR).

¿D2 que empeora o traslado > 60–90 min?
- SÍ → lisis local con consenso PERT
- NO → traslado según PERT ⑦

E · Fallo cardiopulmonar · E1 hipotensión persistente con shock (SCAI C) · E2 shock refractario (SCAI D–E) o PCR

- **HNF bolo** + llamada PERT/UCI HUV.
- **Alteplasa 100 mg en 2 h** (10 mg bolo + 90 mg; < 65 kg máx. 1,5 mg/kg) · IIa.
- Parar HNF durante la alteplasa; reiniciar sin bolo con TTPa ≤ 2 × normal.
- Contraindicación absoluta → PERT: catéter, embolectomía, ECMO. La dosis reducida **no** anula la contraindicación.

¿Estabilizado tras la lisis?
- SÍ → traslado según PERT ⑦
- NO → no trasladar (III, daño): soporte local

Modificador R (añadir a la categoría, p. ej. C3R, D2R): **C** hipoxemia, taquipnea o necesidad de O_2 · **D** > 6 L/min en gafas o mascarilla con reservorio · **E** necesidad de VMNI o ventilación invasiva. **Reclasificar a D y llamar al PERT** si: ↑ FC, ↓ PA, ↑ O_2, oliguria, confusión, relleno capilar > 3 s o ↑ lactato/troponina.

6 INGRESO EN PLANTA · CAMPDEVÀNOL

- A–B que no cumplen alta, sPESI 0 con VD o troponina alterados, **C1–C2**.
- Estable, sin hipoperfusión ni O_2 creciente.
- **HBPM** → ACOD si estable y sin procedimiento previsto · NEWS2 c/4 h.
- **C3 no va a planta sin monitor**: desmonitorizar solo con estabilidad confirmada.
- Si empeora → reclasificar (D) → PERT → ⑦.

7 TRASLADO · CRITERIOS Y CIRCUITO

- **D–E** tras decisión del PERT · C3 sin box monitorizado o que empeora · arritmia · hipoxemia refractaria con reservorio.
- **Circuito:** PERT Clínic → si no es candidato, guardia HUV (UCI en D2–E, MI monitorizada en D1) → SEM 061 SVA → 2 vías, anticoagulación y noradrenalina en bomba, monitor y desfibrilador.
- **Informe:** categoría ± R, PESI/sPESI, VD/VI, troponina, NT-proBNP, lactato, peso, hora del bolo de HNF y de la alteplasa, último TTPa; angio-TC en PACS.
- Ningún E sale sin lisis salvo contraindicación absoluta. No esperar ETT ni TTPa.

8 ALTA DESDE URGENCIAS / PLANTA

- Hestia 0 y sPESI 0, estable, VD y biomarcadores normales, bajo riesgo hemorrágico, apoyo social.
- ACOD entregado y explicado · anticoagulación **≥ 3 meses**.
- Control en **48 h–7 d** · revisión a los 3 meses (continuar o suspender).
- Alarma: disnea súbita, dolor torácico, síncope, hemoptisis, sangrado, cefalea intensa. Evitar AINE.
- Disnea o intolerancia persistentes → ecocardiograma (ETEPC/HPTEC).

Siglas: ACOD, anticoagulante oral directo; CUS, ecografía de compresión venosa; DD, dímero D; FEU, unidades equivalentes de fibrinógeno; HBPM/HNF, heparina de bajo peso molecular/no fraccionada; HUV, Hospital Universitari de Vic; LRA, lesión renal aguda; OAF, oxigenoterapia de alto flujo; PERT, equipo de respuesta al TEP; SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques; TIH, trombocitopenia inducida por heparina; VD/VI, ventrículo derecho/izquierdo.

Fuentes: AHA/ACC 2026 (Circulation 2026;153:e977, corrección 154:e24); ESC/ERS 2019; ERC 2025; YEARS y YEARS modificado (Lancet 2017; JAMA 2021); PROPER (JAMA 2018). Detalle y bibliografía en el *Protocolo TEP Campdevànol v2.0*. **Criterios locales propuestos** (C3 en box de Urgencias, lisis local en D2 con el PERT, parada de HNF durante la alteplasa): **a consensuar con la Dirección Asistencial, HUV y el PERT del Clínic antes de implantarlos.**